

# $R$ -álgebra

**Definición 1 ( $R$ -álgebra).** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo conmutativo con unidad,  $(A, \vec{+}, \vec{\cdot}, *)$  es un álgebra sobre  $R$  o  $R$ -álgebra  $\iff$  satisface lo siguiente:

- (i)  $(A, \vec{+}, \vec{\cdot})$  es un  $R$ -módulo.
- (ii)  $(A, \vec{+}, *)$  es un anillo conmutativo con unidad.
- (iii) Compatibilidad escalar-producto:  $\forall r \in R, a, b \in A : r \vec{\cdot} (a * b) = (r \vec{\cdot} a) * b = a * (r \vec{\cdot} b)$ .